

IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA  
DESIGN THINKING PARA LA GENERACIÓN DE  
IDEAS DE NEGOCIO

# GUIA DESIGN THINKING



Por: Ing Javier Mauricio Villota Paz  
Docente Emprendimiento y Creación de empresas  
Universidad Mariana  
Co-fundador Probionar S.A.S

***“Así que tienes una idea genial para un producto ganador y estás listo para construirlo, lanzarlo ¡y hacer millones!***

***Celebramos tu entusiasmo y queremos verte triunfar. Pero por experiencia podemos decirte que las cosas no son tan simples.***

***Uno de los riesgos más grandes es construir el producto equivocado. Invertir meses, o incluso años, sólo para darse cuenta al final, que el producto no satisface una necesidad del cliente, así que le es irrelevante. Cientos de emprendimientos fallidos lo pueden confirmar”.***

***The Lean Validation Playbook (Lay, s/f).de texto***

***La siguiente es una guía para la implementación de la herramienta de ideación "design thinking" en las ideas de negocio en la facultad de ingeniería. Esta guía recopila información y técnicas de distintos autores, de los cuales se hará mención especial al final del documento.***

## FASES PARA EL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA



EMPATIZAR



DEFINIR



IDEAR



PROTOTIPAR



EVALUAR



# I. Empatizar

Consiste sencillamente en imaginar el mundo desde diferentes perspectivas, ponerse en los zapatos de los demás y ver los problemas o inconvenientes con sus ojos, para descubrir necesidades explícitas o latentes. A continuación se presentan 3 herramientas para aplicar esta fase con un posible segmento de clientes.

# 1.1 Entrevista

El fin del Design Thinking es entender los pensamientos, decisiones, comportamientos, emociones y motivaciones de las personas para identificar necesidades y brindar soluciones para satisfacerlas.

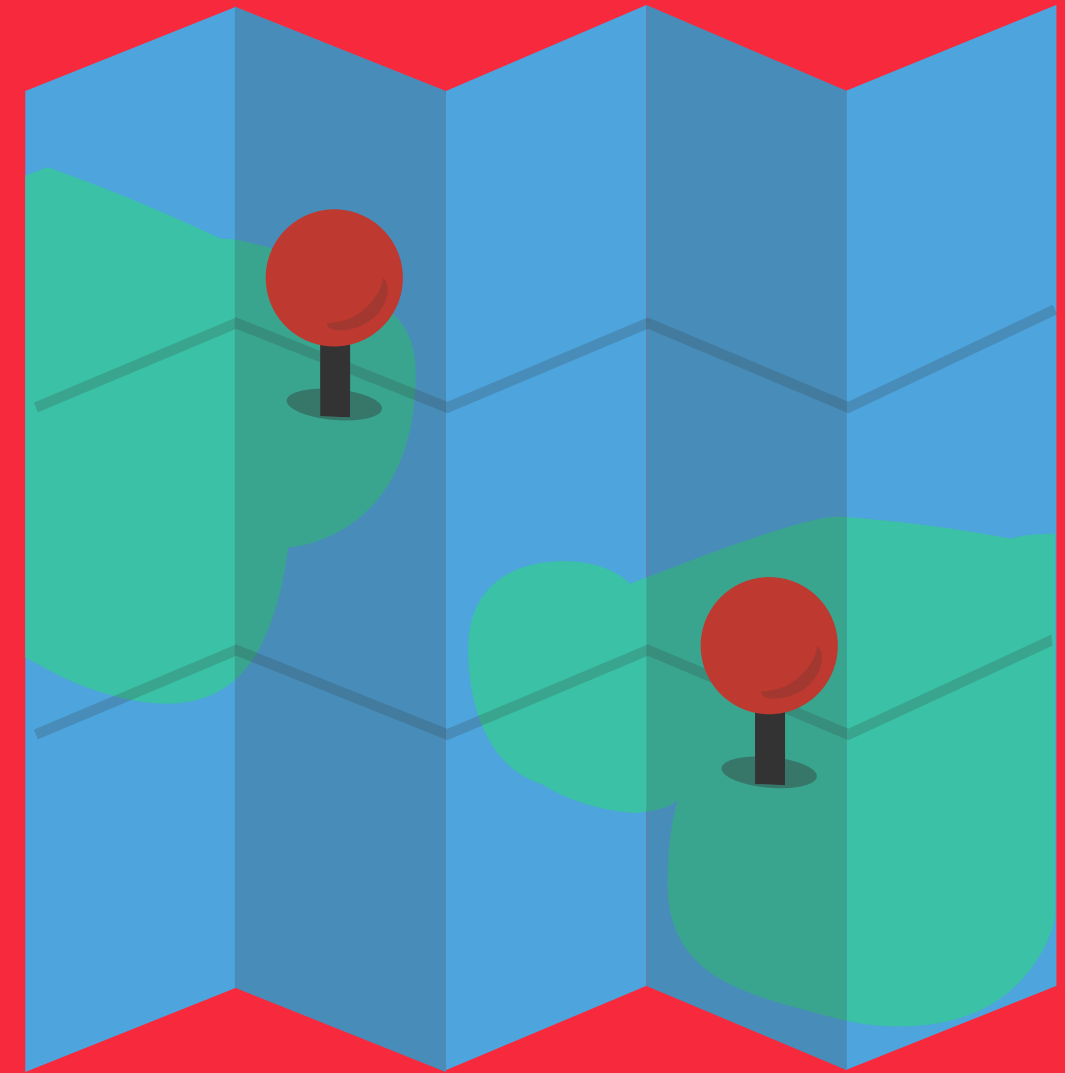


# 9 TIPS PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA

1. **Pregunte por qué:** Aunque crea saber la respuesta, pregunte por qué hace o dice algo. Las respuestas pueden sorprenderle. La conversación que parte de una pregunta debiera continuar por el tiempo que sea necesario.
2. **Haga preguntas que incentive a la gente a contar historias.** Sin importar si son o no reales, revelan lo que la gente piensa del mundo.
3. **Ponga atención al lenguaje no verbal.** Sea consciente del lenguaje corporal, de los gestos y de las emociones.
4. **No le tema al silencio:** Frecuentemente se siente necesidad de preguntar algo más cuando hay una pausa. Permita que haya silencio, la persona puede reflexionar sobre lo que acaba de decir y revelar algo más profundo.
5. **No sugiera respuestas.** Si la persona hace una pausa antes de responder no la ayude sugiriendo una respuesta. Esto hace que la gente responda para confirmar sus expectativas.
6. **Haga preguntas de manera neutral.** Sin elementos subjetivos.
7. **No haga preguntas binarias:** Pueden ser respondidas con una sola palabra Si/NO.
8. **Haga una pregunta por vez, una persona a la vez.**
9. **Asegúrese de estar preparado para documentar.** Siempre entreviste en pareja. recomendable usar una grabadora, ya que es imposible involucrarse con el entrevistado y tomar notas al mismo tiempo.

# 1.2 Mapa de Empatía

El mapa de empatía ayuda a sintetizar y conceptualizar hipótesis y observaciones obtenidos del trabajo con los clientes y/o usuarios potenciales (entorno y necesidades) para descubrir aprendizajes inesperados (Institute of Design at Stanford, s/f).



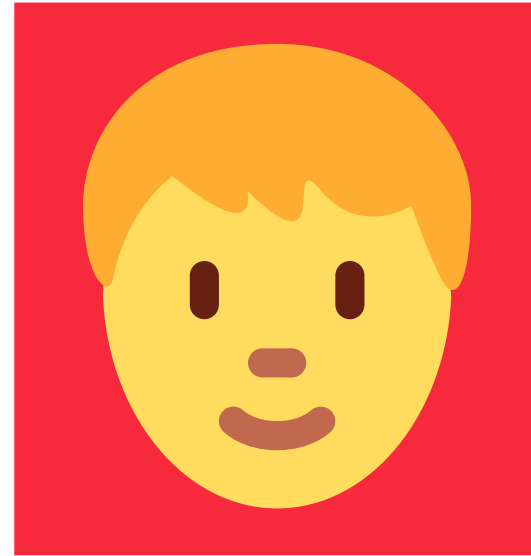


# 1.3 Tarjeta Persona

Permite caracterizar con información real, detallada y relevante quiénes son los clientes y/o usuarios potenciales, a través de un arquetipo del cliente, que es una persona ficticia, pero basada en la realidad. Muestra las actividades que realizan, sus motivaciones, gustos, preocupaciones, fortalezas y la forma como el producto y/o servicio encaja en el contexto de sus vida (institute of Design at Stanford, s/f).



# JUAN CARLOS ROSERO



**“Necesito los mejores ingredientes para realizar mis mejores productos de panadería y pastelería!**

**EDAD: 28**

**OCUPACIÓN: Panadero**

**LOCALIZACIÓN: Pasto**

**NIVEL DE USO: Alto**

**ARQUETIPO: Director**

## MOTIVACIONES

- Mejorar su calidad de vida
- Tener una empresa consolidada

## OBJETIVOS

- Conseguir los productos de mejor calidad.
- Realizar grandes pedidos a buen precio.
- Conocer el catálogo de productos e innovación técnica

## BIBLIOGRAFÍA

Juan Carlos lleva trabajando como panadero toda la vida. Su padre fundó la panadería La Mecha en 1940. Gracias a su experiencia sabe que para fabricar productos excelentes debe contar con buenos ingredientes. Madruga todos los días para tener el pan listo mientras que por las tardes, se encarga de la gestión de los productos que utiliza, e internet es una herramienta que le ahorra tiempo a la hora de consultar y encontrar productos.

## PERSONALIDAD

- Extrovertido
- Organizado
- Lider
- Perseverante

## FRUSTRACIONES

- Que la calidad no se corresponda con la indicada.
- Productos anunciados no disponibles.
- No conocer tiempos de entrega

## 2. Definir

Se debe definir lo que afecte al problema e intervenga en su solución, para traer claridad y enfoque al espacio de diseño.

Es muy importante definir y redefinir conceptos, desafíos, todo basado en lo aprendido de los usuarios y su contexto, desarrollando una empatía invaluable por la persona o personas para las que se está diseñando.



## 2.1 Arbol de problemas

Es una herramienta que permite conceptualizar las relaciones de causa y efecto de una situación problemática en particular. En este diagrama las causas se presentan en los niveles inferiores (raíces), y los efectos en los superiores (ramas). El problema central conecta los dos niveles (tronco). Una vez se han identificado todos los componentes, el problema podrá analizarse de mejor manera para construir el objetivo principal de la idea de negocio (Andler, 2011)



**EFFECTOS**

Desactualización

Bajo rendimiento

Vocabulario  
limitado

Baja comprensión  
de lectura

**PROBLEMAS**

Poco hábito de lectura

**CAUSAS**

Ausentismo

Escaso material de lectura  
en el ambiente escolar

Padres con bajo nivel de  
escolaridad

## 2.2 Efecto ISHIKAWA

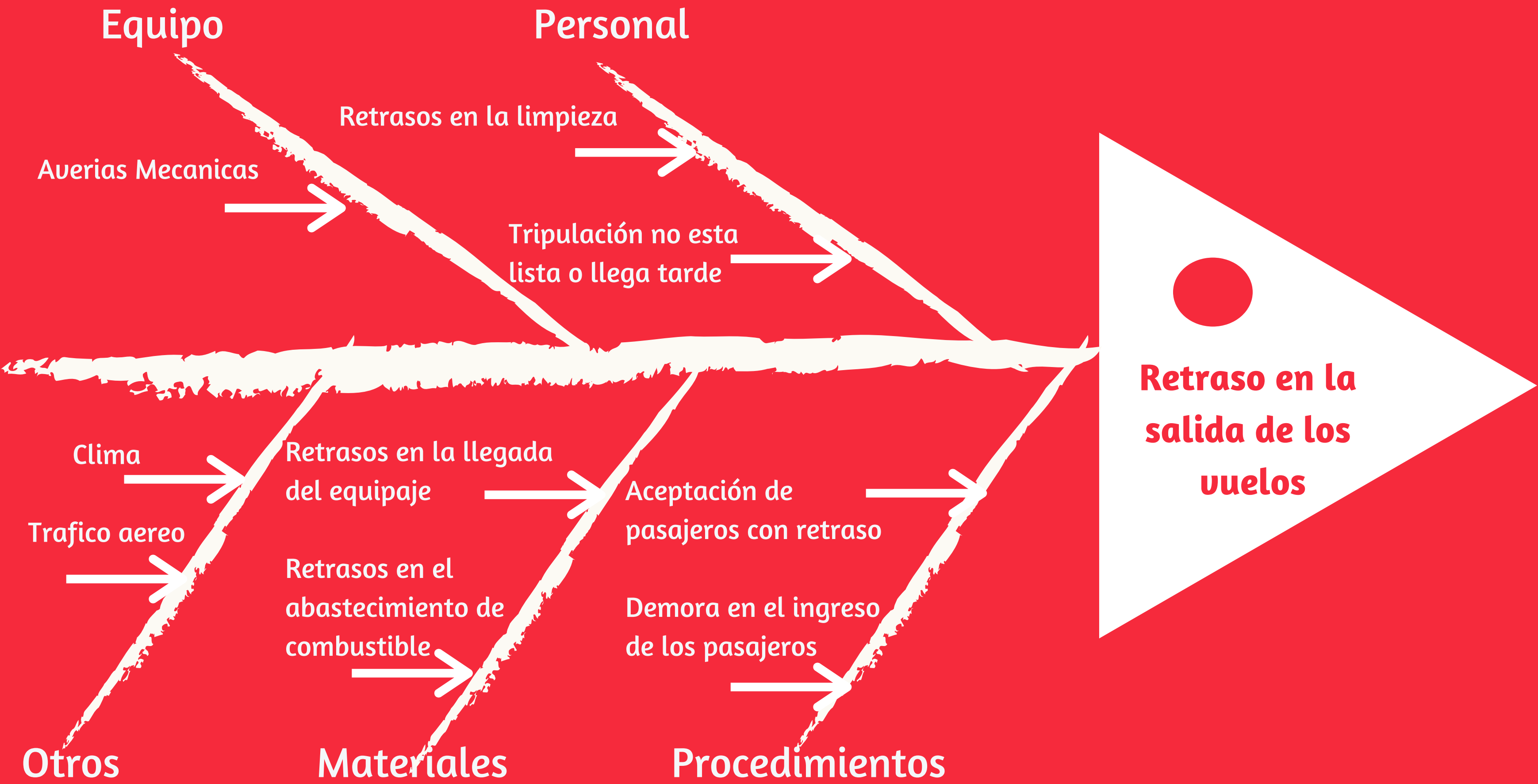
También llamada espina de pescado, es una herramienta gráfica que ofrece una visión global de las causas que han generado un problema y los efectos correspondientes.

Es útil para identificar de manera concreta las fuentes de un problema, pues las causas están jerarquizadas (OIT, 2007).



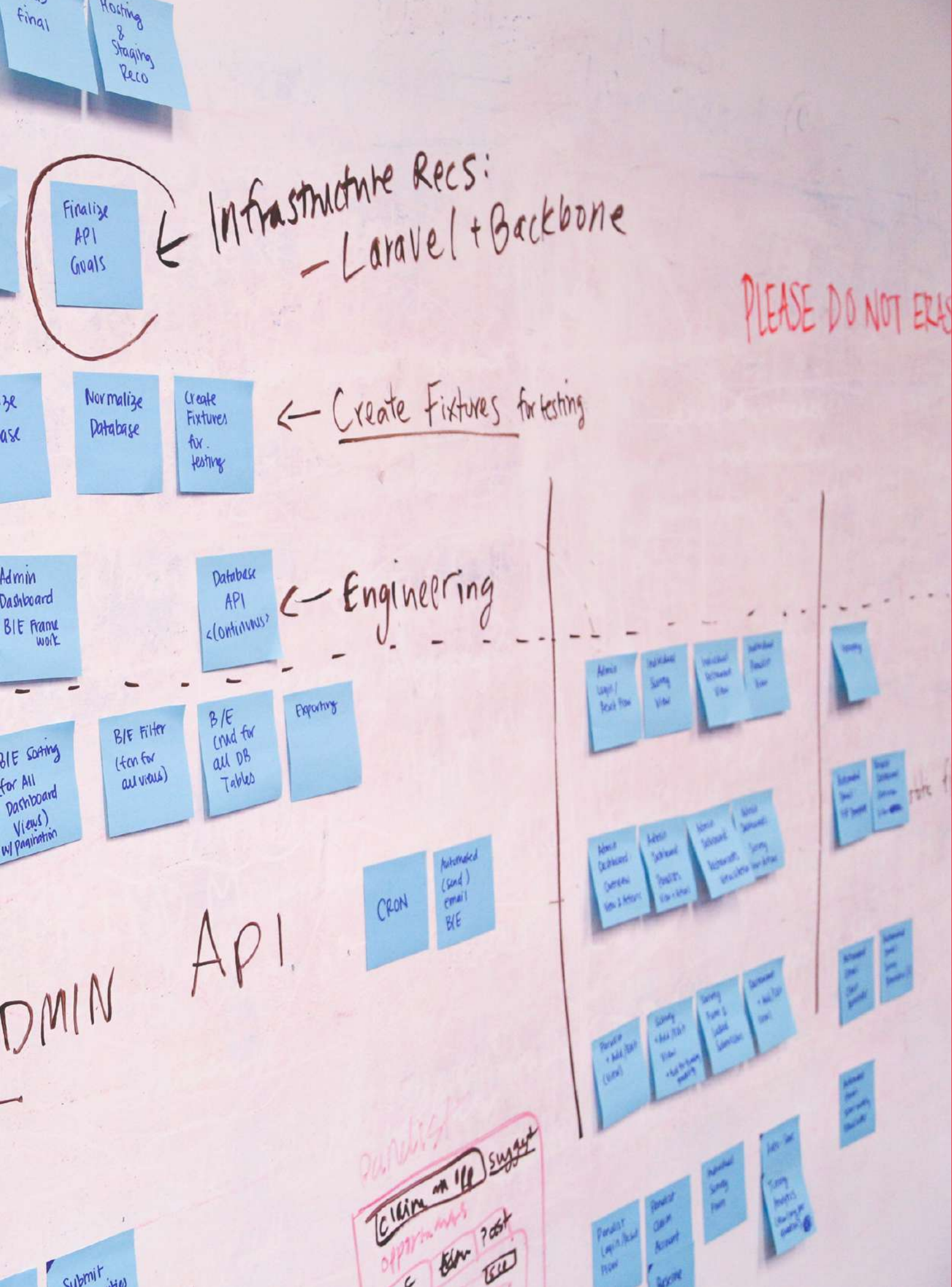
CAUSAS

EFFECTOS



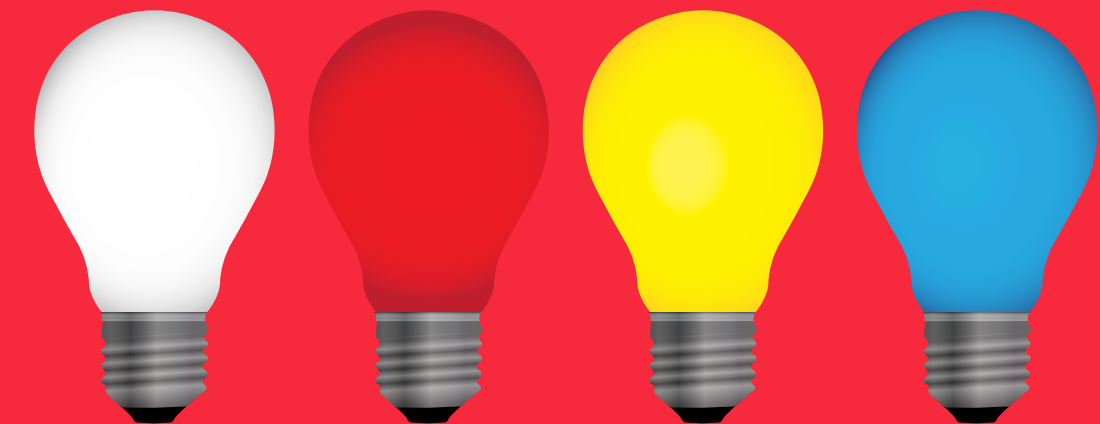
### 3. Idear

Es importante en esta etapa generar tantas ideas como sea posible, sin juzgar, debatir o menospreciar ninguna. Cada integrante del equipo brinda soluciones y cada una de ellas se toman en cuenta, se trata de que todos participen. Pero, esto no significa que se vayan a utilizar todas las ideas, eso no es sinónimo de éxito, incluso, puede llevar a un fracaso seguro. Por lo tanto, es necesario separar el proceso de generación de ideas de la evaluación de ideas, para buscar soluciones de forma integral, con ideas innovadoras que, de acuerdo a las necesidades del cliente, satisfagan la solución.



# 3.1 Brainwriting

Es una técnica de ideación creativa inventada por Horst Geschka, que provee una forma eficaz y simple para recolectar ideas innovadoras de un grupo de personas sobre cómo resolver un problema, desarrollar un proyecto o mejorar una situación existente. La base de la misma es hacer una dinámica grupal en la que cada miembro del grupo, de forma independiente, genere ideas y luego las comparta con los otros miembros y genere discusión. La divergencia y la convergencia se hacen en momentos distintos para evitar que se neutralicen y un miembro del grupo que tenga poder imponga sus ideas.



## ¿Cuáles son todos los posibles usos de un post-it?

Un  
Canutillo

Centrar  
atención

De papel  
WC  
urgencia

Fumar

Para  
dibujar

Para  
cerrar la  
boca

Para  
decorar

Para  
Depilar

Para  
identificar

Cartas

Crear  
animacio  
nes

Decorar

Porta  
vasos

Servilletas

Tinta

## 3.2 C - Box

El C-Box es una herramienta para la evaluación y priorización de ideas. Se trata de una matriz 4x4 con dos criterios cada uno en el eje vertical u horizontal, y con un sentido de incremento (derecha y arriba, normalmente). (Creative facilitation, Marc Tassoul, 2009).



## 1. IDEAS FALSAS

Son ideas irrealizables conectadas a un futuro "*Out of the box*"

Ideas Futuras

## 2. IDEAS AMARILLO

Son ideas originales, pero no viables por ahora

Ideas NO viables

## 4. IDEAS AZUL

Ideas viables y ya conocidas (replantearlas)

Ideas repetidas

## 3. IDEAS ROJO

Ideas originales y viables

Ideas Originales

## 3.3 AEIOU del diseño

En este apartado analizará aún más su idea de negocio y si ésta atiende las necesidades del cliente, esta herramienta será un insumo para la siguiente actividad de prototipaje.



# 3.3.1 ENTORNO

## PRODUCTO



- 1.¿Que es ?
- 2.¿Como es?
- 3.¿Como se usa?
- 4.¿Cuándo se usa?
- 5.¿Quién lo usa?
- 6.¿De que esta hecho?
- 7.¿Existen otros productos?

## SERVICIO



- 1.¿Que es ?
- 2.¿Como se usa?
- 3.¿Cuándo se usa?
- 4.¿Quién lo usa?
- 5.¿Con que frecuencia se accede al servicio?
- 6.¿Existen otros servicios?
- 7.¿Quiénes son las competencias?

# 3.3.2 INTERACCIÓN

## PRODUCTO

Relacione las funciones que tiene este producto junto con las personas que lo utilizan y los materiales de los cuales está hecho

## SERVICIO

1. ¿Qué clase de servicio es ?
2. ¿Cuál o cuales son las necesidades del cliente?
3. ¿Quién es el cliente?
4. ¿Qué factores afectan al servicio?



# 3.3.3 OBSERVACIÓN



## PRODUCTO

Describe Cual es su función, como opera de acuerdo a su entorno y las necesidades del cliente.

## SERVICIO

Describe los recursos (Físicos, humanos, tecnológicos) necesarios para llevar a cabo el servicio.

## 3.3.4 USUARIO

### PRODUCTO

Indague sobre los motivos por los cuales su cliente utiliza el producto, cada cuánto lo utiliza, cómo lo utiliza y como lo adquiere.



### SERVICIO

Describa quien lo usa, y cuales son las condiciones socioeconómicas del mismo, las características del usuario, y los motivos por los cuales acceder a él.

# 4. Prototipar

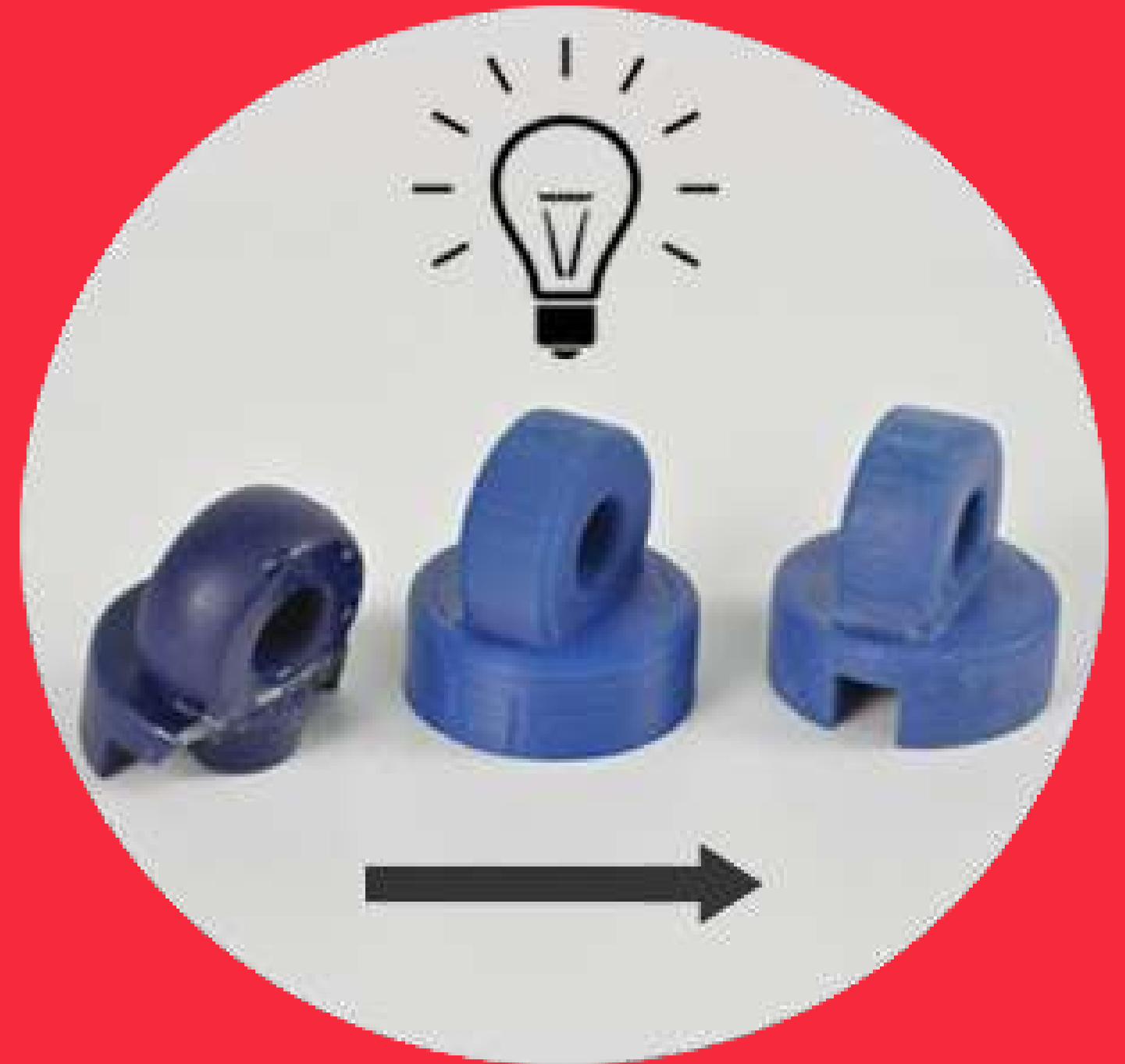
Prototipar es la generación de elementos informativos como dibujos, objetos o artefactos, con los que se pretende responder las inquietudes que nos acercan a la solución final. Es crear un producto mínimo viable (PMV) que tenga la funcionalidad mínima requerida por el cliente y con lo que el cliente y/o usuario pueda trabajar o experimentar, sin usar materiales complejos, buscando siempre la simplicidad. Puede ser cualquier cosa con la que se pueda interactuar: un post-it, un cartón doblado, una actividad, o un storyboard.



# 4.1 Construcción del PMV

Construirá el prototipo de su  
Propuesta de innovación en  
producto o servicio.

Prototipo: Ejemplar original o primer  
molde en que se fabrica una figura u  
otra cosa. (RAE).





## 5. Evaluar

Esta fase no busca una calificación como resultado, sino un aprendizaje, mostrando al usuario una posible solución y confrontándolo con ella, para aprender y generar un prototipo mejor.

En este espacio se debe aplicar la regla de “siempre hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados.”

# 5.1 PREPARACIÓN DEL PITCH

Presentará su prototipo ante el público.

Pitch: Término que se asocia con el lanzamiento, en el cual se presenta ante el cliente la solución construida con base a la necesidad detectada

